

Arquitectura de la solución

La solución fue desarrollada en n8n, y automatiza la gestión de consultas recibidas por correo electrónico. Gmail actúa como canal de entrada, airtable almacena y mantiene el estado de cada consulta, OpenAI analiza el mensaje y genera una respuesta sugerida, y una instancia de aprobación humana decide si la respuesta puede enviarse al cliente.

El flujo comienza con un Gmail Trigger que detecta nuevos correos. Luego se crea un registro en Airtable y se valida que el mensaje tenga contenido. Si está vacío, la consulta se marca como Error. Si es válido, OpenAI clasifica la consulta, asigna una prioridad, genera un resumen y propone una respuesta. Esa información se guarda nuevamente en Airtable y la consulta queda pendiente de aprobación humana.

Después de la generación de la respuesta, el flujo espera la decisión humana. Si la consulta es aprobada, se envía el correo al cliente y el registro queda con Estado = Enviada. Si no es aprobada, no se envía ningún mensaje y el registro queda con Estado = Rechazado. Además, si OpenAI presenta un error durante el procesamiento, el flujo utiliza una salida específica de error para registrar el incidente en Airtable y evitar que la automatización falle sin dejar trazabilidad.

Componentes utilizados

- **Gmail:** se utiliza como canal de entrada y salida. El flujo recibe automáticamente los nuevos correos y, una vez aprobada la respuesta, envía el mensaje al cliente.
- **n8n:** actúa como orquestador de toda la automatización, conectando Gmail, Airtable y OpenAI y controlando las distintas decisiones del flujo.
- **Airtable:** funciona como base de datos para registrar cada consulta, almacenar la información generada por la IA, controlar los estados, registrar la aprobación humana y guardar los errores detectados.
- **OpenAI GPT-4o mini:** se utiliza para analizar el contenido del correo, clasificar la consulta, determinar su prioridad, generar un resumen y redactar una respuesta sugerida.
- **Nodos IF:** permiten tomar decisiones dentro del flujo, por ejemplo validar si el correo contiene un mensaje y verificar si la respuesta fue aprobada por una persona.
- **Nodo Wait:** permite incorporar una instancia de espera antes de continuar con el proceso de aprobación humana.
- **Manejo de errores:** se configuraron ramas específicas para registrar errores en Airtable, tanto para correos sin contenido como para posibles fallos en el procesamiento con OpenAI.

Optimización de costos

Para reducir el costo de procesamiento se seleccionó **GPT-4o mini**, ya que ofrece un buen equilibrio entre capacidad, velocidad y costo para una tarea simple de clasificación y generación de respuestas.

Además, se configuró un límite máximo de **400 tokens de salida** en el nodo de OpenAI. De esta manera se evita que el modelo genere respuestas excesivamente largas y se controla el consumo de tokens por ejecución.

El prompt también solicita una salida estructurada y breve, limitando la información generada a cuatro campos: categoría, prioridad, resumen y respuesta sugerida. Esto reduce el procesamiento innecesario y facilita el tratamiento posterior de los datos en n8n.

La IA solo se ejecuta cuando el correo contiene un mensaje válido. Si el contenido está vacío, el flujo se detiene antes de llegar a OpenAI y registra directamente el error en Airtable, evitando consumir tokens innecesariamente.

Modelo de IA seleccionado

Se utilizó **GPT-4o mini** porque el caso de uso no requiere un modelo de razonamiento complejo. La tarea consiste principalmente en interpretar un correo breve, clasificarlo y generar una respuesta profesional.

Para este tipo de automatización, utilizar un modelo de mayor costo no aportaría una mejora proporcional al resultado esperado. Por este motivo, GPT-4o mini resulta adecuado para mantener bajos los costos y permitir que la solución pueda escalar a una mayor cantidad de consultas.

Salida estructurada de la IA

Se configuró el prompt para que OpenAI devuelva únicamente un JSON válido con la siguiente estructura:

```
{  
  "categoria": "Consulta",  
  "prioridad": "Media",  
  "resumen": "Resumen breve de la consulta",  
  "respuesta": "Respuesta profesional sugerida para enviar al cliente"  
}
```

Los valores permitidos para la categoría son **Consulta, Reclamo o Solicitud**, mientras que la prioridad puede ser **Baja, Media o Alta**.

Posteriormente, n8n procesa este JSON y separa cada valor para almacenarlo en las columnas correspondientes de Airtable.

Human in the Loop

La solución incorpora una instancia de **Human in the Loop** para evitar que una respuesta generada por inteligencia artificial sea enviada automáticamente al cliente sin supervisión.

Después de que OpenAI genera la respuesta, la consulta queda con el estado **Pendiente de aprobación**. Una persona revisa la información en Airtable y decide si aprueba la respuesta.

Si el campo **Aprobación humana** tiene el valor **Done**, el flujo continúa y Gmail envía el correo al cliente. Finalmente, Airtable actualiza el registro con el estado **Enviada**.

Si la respuesta no es aprobada, el correo no se envía y el registro se actualiza con el estado **Rechazado**.

Manejo de errores y resiliencia

El workflow incluye distintos mecanismos para evitar fallos silenciosos y mantener trazabilidad sobre cada consulta.

Si un correo llega sin contenido, el primer nodo de decisión detecta que el mensaje está vacío. En ese caso, no se realiza ninguna llamada a OpenAI y el registro de Airtable se actualiza con **Estado = Error** y el detalle **“El correo no contiene mensaje”**.

También se configuró el nodo de OpenAI utilizando la opción **Continue (using error output)**. De esta forma, si se produce un error durante la comunicación con la IA, el workflow utiliza una salida específica de error y actualiza el registro correspondiente en Airtable con **Estado = Error**, almacenando además el mensaje de error disponible.

Esto permite identificar rápidamente qué consultas tuvieron problemas sin perder el registro original.

Estados de las consultas

Los distintos estados permiten conocer en qué etapa se encuentra cada consulta:

- **Pendiente:** la consulta acaba de ingresar al sistema.
- **Pendiente de aprobación:** la IA ya generó la respuesta y se espera revisión humana.
- **Enviada:** la respuesta fue aprobada y enviada al cliente.
- **Rechazado:** la respuesta no recibió aprobación humana y no fue enviada.
- **Error:** ocurrió un problema durante el procesamiento o el correo no contenía información válida.

Seguridad

Las credenciales de Gmail, Airtable y OpenAI se encuentran configuradas mediante el sistema de credenciales de n8n y no se escriben directamente dentro de los nodos ni del código del workflow.

De esta manera, las claves de acceso no quedan expuestas dentro del archivo JSON exportado ni dentro de la documentación del proyecto.

Además, la respuesta generada por la IA no se envía directamente al cliente: requiere una aprobación humana previa, disminuyendo el riesgo de enviar contenido incorrecto, inapropiado o generado a partir de una mala interpretación del mensaje.

Respaldo técnico

Como respaldo de la implementación, el workflow completo fue exportado desde n8n en formato **JSON**.

Este archivo permite conservar la estructura de la automatización y facilita su importación en otra instancia de n8n para reproducir o revisar la solución.

También se tomaron capturas del funcionamiento del flujo, de los registros generados en Airtable y de los distintos escenarios de prueba.

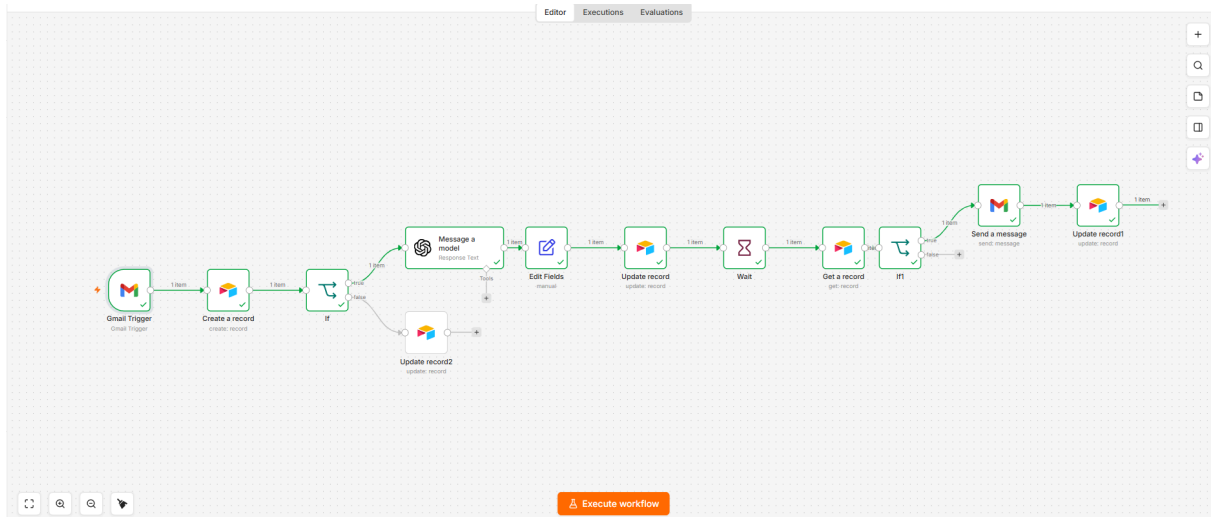
Matriz de selección de modelo y costo

Modelo	Uso posible	Ventajas	Desventajas	Elección
GPT-40 mini	Clasificación, resumen y generación de respuestas	Bajo costo, rápido y suficiente para tareas simples	Menor capacidad que modelos más grandes	Seleccionado
GPT-40	Análisis y generación de respuestas más complejas	Mayor capacidad y mejor desempeño en tareas complejas	Mayor costo por ejecución	no seleccionado
Claude 3 Haiku	Clasificación y procesamiento de grandes volúmenes	Rápido y económico	Requeriría integrar otro proveedor	no seleccionado

Se seleccionó GPT-40 mini porque el caso de uso requiere principalmente clasificación, resumen y generación de respuestas breves. Estas tareas no justifican usar un modelo de mayor costo. Además se configuró un máximo de 400 tokens para limitar el consumo por ejecución.

Pruebas realizadas:

Happy path : respuesta enviada. Se recibió un correo en Gmail, se registró la consulta en Airtable, OpenAI clasificó y generó una respuesta, se realizó la aprobación humana y finalmente se envió el correo al cliente.



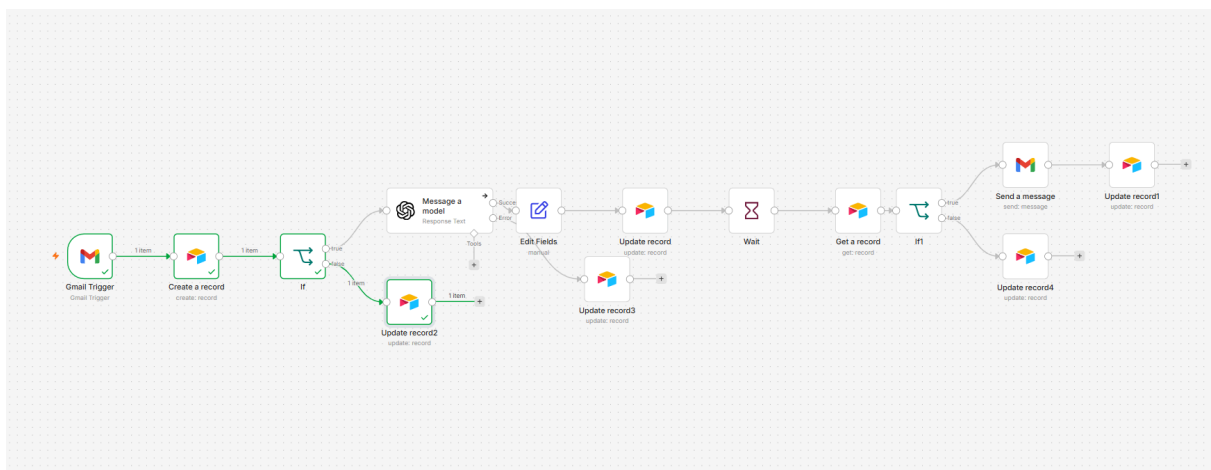
Datos Automizaciones Interfaces Formularios

+ Añadir o importar Herramientas

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

ID	Mensaje	A Categoria	A Prioridad	Resumen IA	Respuesta IA	Estado	Aprobación humana	A Gmail th
1	1						Cliente (from Cliente)	
2	2							
3	3							
4	4 mitiste que n8n.cloud a...	Consulta	Media	Consulta sobre un product...	Estimado/a, gracias por su ...	Error	Done	
5	5 la queria consultarte por...	Consulta	Media	Consulta sobre un product...	Estimado/a, gracias por su ...	Enviado	Done	

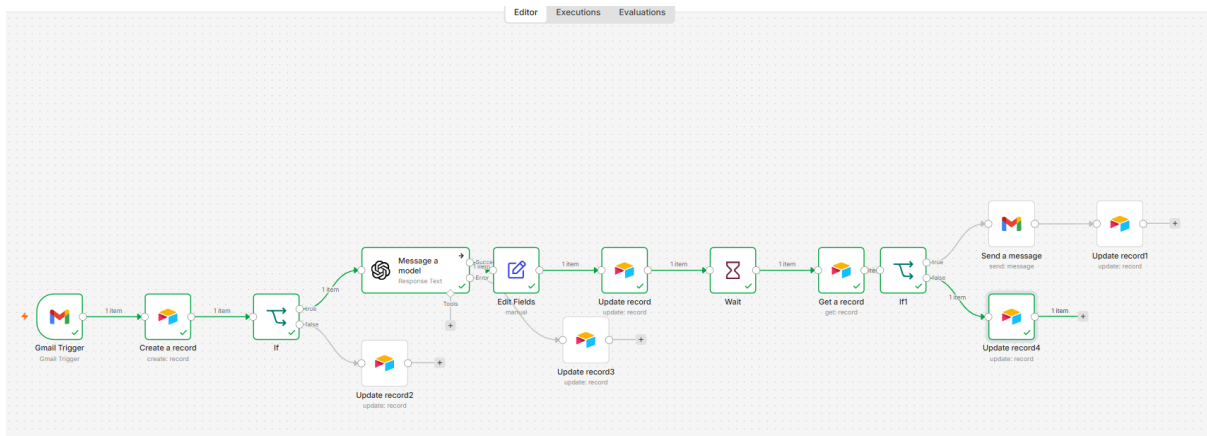
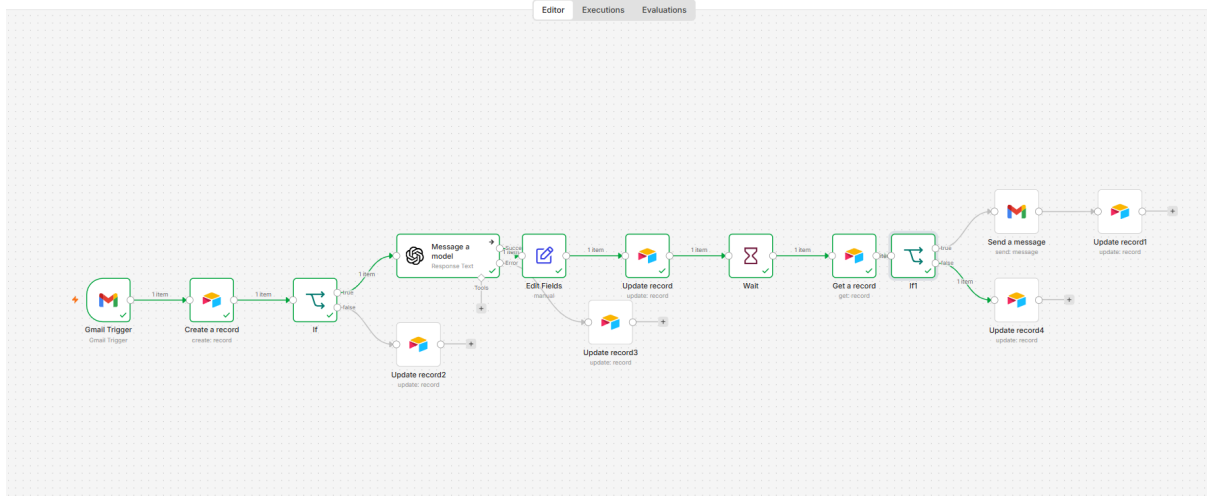
Else: Correo sin mensaje. Se valido el contenido del correo antes de enviarlo a openAI.
Como el mensaje estaba acio, el estado quedo en error.



	ID	Mensaje	A Categoria	A Prioridad	Resumen IA	Respuesta IA	Estado	Aprobación humana	A Gmail t
	1								
	2								
	3								
	4	mitiste que nñn.cloud a...	Consulta	Media	Consulta sobre un product...	Estimado/a, gracias por su ...	Error	Done	
	5	la quería consultarte por...	Consulta	Media	Consulta sobre el estado d...	Estimado/a, gracias por su ...	Rechazado	To do	
	+								

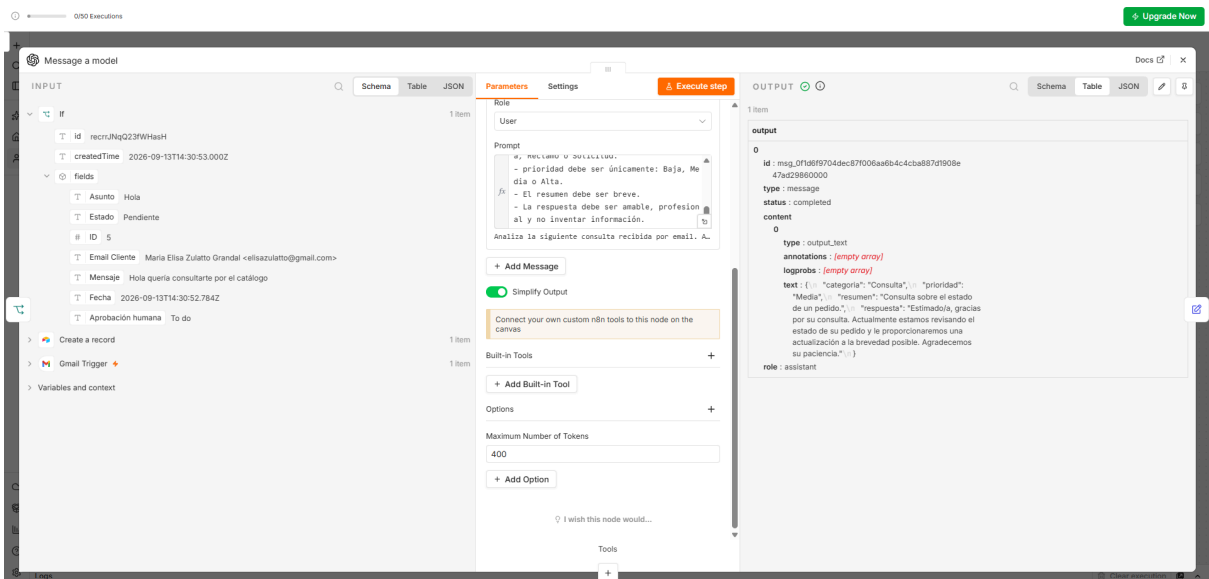
Else en aprobación humana: no se realiza la aprobación humana por lo que el flujo continua por el camino negativo y rechaza la operación

Personal / TP final ... Publish



	ID	Mensaje	A Categoria	A Prioridad	Resumen IA	Respuesta IA	Estado	Aprobación humana	A Gmail t
	1								
	2								
	3								
	4	mitiste que nñn.cloud a...	Consulta	Media	Consulta sobre un product...	Estimado/a, gracias por su ...	Error	Done	
	5	la quería consultarte por...	Consulta	Media	Consulta sobre el estado d...	Estimado/a, gracias por su ...	Rechazado	To do	
	+								

Limitación en tokens:



Estructura base de datos:

La base de datos se encuentra estructurada en dos tablas relacionadas: Clientes y Consultas. Cada consulta puede estar asociada a un único cliente mediante el campo Cliente, mientras que un cliente puede tener múltiples consultas asociadas mediante el campo Consultas vinculadas. Esta relación permite mantener la información normalizada y consultar el historial de interacciones correspondiente a cada cliente.

Las capturas anteriores evidencian la vinculación funcionando correctamente en Airtable.

TP final

DatosAutomatizacionesInterfaces

Cientes

Consultas

+ Añadir o importar

Cientes

☐	↕ Cliente ID	☐ Email	A Nombre	≡ Consultas vinculadas	+
1	1	tutizulatto@gmail.com	maria	5	
+					

Cientes

Consultas

+ Añadir o importar

Grid

Todas las tablas

OCULTAR CAMPOS

FILTRO

GRUPO

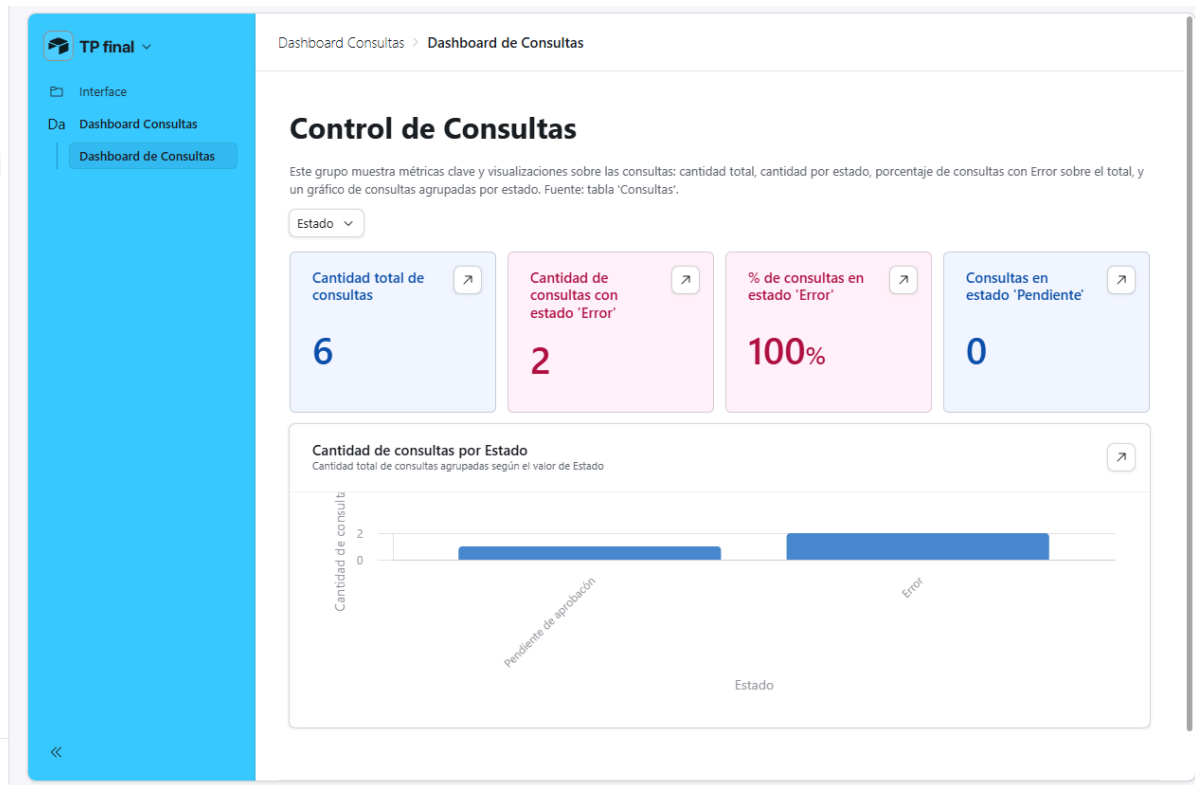
CLASIFICAR

CONFIGURAR COLOR

3/4

Compartir y sincronizar

☐	↕ ID	≡ Resumen IA	≡ Respuesta IA	☐ Estado	☐ Aprobación humana	A Gmail thread ID	≡ Error	≡ Cliente	≡ Cliente (from Cliente)	+
1	1									
2	2									
3	3									
4	4	Consulta sobre un product...	Estimado/a, gracias por su ...	Error	Done					
5	5	Consulta sobre el estado d...	Estimado/a, gracias por su ...	Error	To do			1	5	



<https://airtable.com/appnqNoRAWAFyk4Eu/pagORTJxc0wxEhhBE>

Esquema de datos:

La tabla Clientes almacena la información básica de cada cliente. Contiene un Cliente ID, utilizado como identificador único; el Email del cliente; su Nombre; y el campo Consultas vinculadas, que permite visualizar todas las consultas asociadas a ese cliente.

La tabla Consultas almacena cada correo recibido y toda la información generada durante su procesamiento. Contiene un ID para identificar la consulta, Fecha de recepción, Email Cliente, Asunto y Mensaje original. También almacena los resultados generados por la inteligencia artificial mediante los campos Categoría, Prioridad, Resumen IA y Respuesta IA.

Para controlar el ciclo de vida de cada consulta se utilizan los campos Estado y Aprobación humana. Además, se dispone de Gmail Thread ID para almacenar el identificador del hilo de correo y del campo Error para registrar información cuando se produce un problema durante el procesamiento.

Finalmente, el campo Cliente de la tabla Consultas establece la relación con la tabla Clientes.

La relación entre ambas tablas es de tipo uno a muchos (1:N): un cliente puede tener múltiples consultas asociadas, mientras que cada consulta puede estar vinculada a un único cliente. Esto permite mantener organizada la información y disponer de un historial de consultas para cada cliente.

Conclusión:

La solución desarrollada permite automatizar la gestión de consultas recibidas por correo electrónico, integrando Gmail, Airtable, n8n y OpenAI dentro de un mismo flujo. La automatización no solo procesa y clasifica los mensajes, sino que también incorpora control de estados, registro de errores y una instancia de aprobación humana antes de cualquier envío al cliente.

El uso de GPT-4o mini y el límite de 400 tokens permiten mantener un equilibrio entre calidad, velocidad y costo. A su vez, el diseño contempla escenarios alternativos como correos sin contenido, errores de procesamiento y respuestas no aprobadas, lo que aporta mayor trazabilidad y resiliencia al sistema.

Las pruebas realizadas permitieron validar el funcionamiento completo del workflow y demostrar que la solución puede ser utilizada como base para un sistema real de gestión automatizada de consultas, manteniendo siempre supervisión humana en las acciones de comunicación con el cliente.